



Description de la polarisation de spin en théorie de la fonctionnelle de la densité dans une perspective d'ensemble centré.

Rapport de Stage de Recherche, L2 CPES
du 19 mai au 11 juillet 2025

Samuel Setiano
Université de Strasbourg

Sous la direction de :
E. Fromager
Laboratoire de Chimie Quantique de Strasbourg

$\langle LCQ | S \rangle$

Abstract

La théorie de la fonctionnelle de la densité de *Kohn-Sham* (KS-DFT) constitue une méthode de référence pour décrire la structure électronique des molécules et des solides, en ramenant un problème à N corps à un système fictif d'électrons non-interagissants. Toutefois, cette approche rencontre des limites notables lorsqu'elle est appliquée à des systèmes à nombre non entier d'électrons, entravant la modélisation précise de certaines propriétés physiques, notamment lors de processus d'ionisation ou d'excitation. Ce stage s'appuie sur le formalisme de la DFT d'ensemble, qui offre un cadre rigoureux pour traiter les états à occupation fractionnaire et étendre la DFT aux systèmes excités de manière cohérente. Dans ce contexte, nous essayons de revisiter la notion de polarisation en spin. Cette démarche s'inscrit dans une réflexion plus large visant à mieux comprendre les effets de spin en régime fractionnaire et à orienter la conception de nouvelles fonctionnelles d'échange-corrélation adaptées aux exigences de la DFT d'ensemble.

Mots-clés :

DFT d'ensemble centrée ; polarisation spin ; modèle de Hubbard ; systèmes corrélés ; potentiel d'échange-corrélation ; nombre fractionnaire d'électrons ;

Remerciements

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Emmanuel Fromager, mon maître de stage, pour son encadrement attentif, sa disponibilité et la clarté de ses explications, qui ont été précieuses tout au long de ce travail. Je lui suis également reconnaissant pour sa relecture attentive et ses suggestions qui ont grandement contribué à améliorer la qualité de ce rapport. Je remercie également Mme Émilie Ranchon pour son accueil chaleureux et son aide logistique au sein du laboratoire. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à l'ensemble de l'équipe du *LCQS* pour l'environnement de travail stimulant qu'ils ont su offrir.

Table des matières

Abstract	1
Remerciements	2
1 Introduction	4
1.1 Densité électronique	4
1.2 Équations de Kohn–Sham (KS)	4
1.3 Décrire un nombre fractionnaire d’électrons en DFT	5
1.4 Le dimère de Hubbard	5
2 Theoretical Framework	6
2.1 Universal Functional in DFT	6
2.2 Quantum Chemistry	6
2.2.1 Hamiltonian of the Hubbard Dimer	7
3 Résultats et discussions	8
3.1 Polarisation dans le dimère de Hubbard	8
3.1.1 États de bases	8
3.1.2 Contributions des états et polarisation spatiale	9
3.2 Ensembles de Spin	10
3.2.1 Construction de l’ensemble spin-up	10
3.2.2 Résolution du problème non-interagissant	10
3.2.3 Énergie de Hartree–échange–corrélacion	11
4 Conclusion	12
Annexes	I
A Diagonalisation de l’Hamiltonien	I
B Problème aux valeurs propres	I
C Maximisation des fonctionnelles de Lieb	II
D Codes python	III

1 Introduction

La compréhension de la distribution électronique dans des régimes corrélés est un enjeu central en chimie théorique. Ce stage s’est appuyé sur un système modèle, le dimère de *Hubbard*, pour explorer la polarisation en spin — c’est-à-dire la différence entre les densités électroniques de spin opposé — et évaluer dans quelle mesure la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) peut la représenter fidèlement. Plus particulièrement, nous revisitons cette notion à travers le formalisme des ensembles. Cela implique tout d’abord de revenir à la notion fondamentale sur laquelle repose la DFT : la densité électronique.

1.1 Densité électronique

Considérons un système quantique composé de N électrons, dont l’état fondamental est décrit par la fonction d’onde $\Psi_0(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$. À partir de cette fonction d’onde, on peut extraire une grandeur plus accessible : la densité électronique $n_{\Psi_0}(\vec{r})$, qui donne la probabilité de trouver un électron au point $\vec{r}$ de l’espace. Elle s’exprime comme suit :

$$n_{\Psi_0}(\vec{r}) = N \int d\vec{r}_2 \dots \int d\vec{r}_N |\Psi_0(\vec{r}, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)|^2 \quad (1)$$

Concrètement, cela revient à fixer un électron en $\vec{r}$ et à intégrer la probabilité $|\Psi_0|^2$ sur les positions des $N - 1$ autres. Cette densité $n_{\Psi_0}(\vec{r})$ ne dépend que de trois variables spatiales, ce qui la rend bien plus simple à manipuler que la fonction d’onde complète, définie dans un espace à $3N$ dimensions. La DFT repose sur cette simplification fondamentale : selon le théorème de *Hohenberg–Kohn* [1], la densité électronique de l’état fondamental $n_{\Psi_0}(\vec{r})$ suffit à déterminer entièrement le système quantique. Sur cette base, *Hohenberg* et *Kohn* introduisent en 1964 une fonctionnelle universelle $F[n]$, qui associe à chaque densité une énergie interne (cinétique + interactions entre électrons). Elle est dite « universelle » car indépendante du potentiel externe $v_{\text{ext}}(\vec{r})$, (typiquement l’attraction des noyaux sur les électrons). Ce potentiel varie d’un système physique à l’autre, mais n’affecte pas la forme générale de $F[n]$.

Le **principe variationnel** dit de *Rayleigh–Ritz* [2] en mécanique quantique, permet d’approximer l’énergie fondamentale d’un système en testant des états quantiques admissibles : l’état fondamental est celui qui minimise l’énergie moyenne. En DFT, ce principe se traduit par la minimisation de l’énergie totale sur l’ensemble des densités électroniques admissibles $n(\vec{r})$. Cette énergie s’écrit donc comme la somme de la fonctionnelle universelle $F[n]$, indépendante du potentiel externe, et d’un terme d’interaction avec ce potentiel $v_{\text{ext}}(\vec{r})$. La densité correcte est celle qui rend cette énergie minimale (5). Cependant, la forme exacte de $F[n]$ étant inconnue, le principe ne peut pas être appliqué directement. Ce sont les équations de *Kohn–Sham* qui permettent de rendre la théorie exploitable en pratique.

Principe variationnel
Méthode mathématique qui consiste à résoudre un problème physique en cherchant une fonction qui minimise une grandeur dépendant de cette fonction.

1.2 Équations de Kohn–Sham (KS)

Les équations de *Kohn–Sham* [3] remplacent le système réel, complexe, d’électrons en interaction par un système fictif plus simple d’électrons non-interagissants, évoluant dans un potentiel effectif $v_S(\vec{r})$. Ce système fictif reproduit exactement la même densité électronique que le système réel. Les orbitales KS φ_i^{KS} permettent alors de reconstruire la densité $n_{\Psi_0}(\vec{r})$:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + v_S(\vec{r}) \right) \varphi_i^{KS}(\vec{r}) = \epsilon_i^{KS} \varphi_i^{KS}(\vec{r})^1 \quad \text{et} \quad n(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N |\varphi_i^{KS}(\vec{r})|^2 = n_{\Psi_0}(\vec{r}) \quad (2)$$

1. $\hbar$: constante de Planck réduite ; m_e : masse de l’électron ; ∇^2 : opérateur de Laplace (cinétique) ; $v_S(\vec{r}) = v_{\text{ext}}(\vec{r}) + v_{\text{Hxc}}(\vec{r})$: potentiel effectif de *Kohn–Sham* ; φ_i^{KS} : orbitale de *Kohn–Sham* ; ϵ_i^{KS} : énergie associée.

Le potentiel effectif $v_S(\vec{r})$ utilisé dans les équations KS se compose du potentiel externe réel $v_{\text{ext}}(\vec{r})$ et d'un terme additionnel appelé potentiel de Hartree-échange-corrélation, $v_{Hxc}(\vec{r})$. Ce dernier regroupe à la fois la répulsion coulombienne classique entre électrons (terme de *Hartree*) et les effets purement quantiques liés à l'échange et à la corrélation. Le potentiel $v_{Hxc}(\vec{r})$ joue un rôle fondamental en DFT : c'est lui qui permet au système fictif non corrélé d'adopter la même densité électronique qu'un système réel, fortement corrélé. Il est défini comme la dérivée fonctionnelle de l'énergie d'échange-corrélation $E_{Hxc}[n]$ par rapport à la densité :

$$v_{Hxc}(\vec{r}) = \frac{\delta E_{Hxc}[n]}{\delta n(\vec{r})}. \quad (3)$$

Cependant, dans la pratique, la forme exacte de la fonctionnelle $E_{Hxc}[n]$ est inconnue, et doit donc être approximée. Or, ces approches usuelles peinent à capturer certains effets fondamentaux, notamment le comportement du potentiel v_{Hxc} lors de variations continues du nombre d'électrons.

1.3 Décrire un nombre fractionnaire d'électrons en DFT

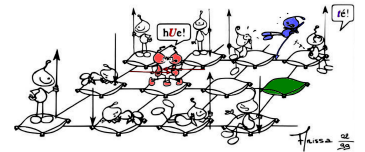
Dans certaines situations physiques et chimiques (ionisation, polarisation...) le nombre effectif d'électron peut être considéré comme fractionnaire : le système ne possède pas exactement N ou $N + 1$ électrons, mais une valeur intermédiaire $N + \xi$ avec un poids $\xi \in [0, 1]$. La DFT standard modélise cette situation en supposant que la densité électronique du système $n(\vec{r})$ correspond à une combinaison linéaire des densités à N et $N + 1$ électrons [4] :

$$n(\vec{r}) = (1 - \xi) \cdot n_N(\vec{r}) + \xi \cdot n_{N+1}(\vec{r}) \quad \int d\vec{r} n(\vec{r}) = N + \xi \quad (4)$$

En intégrant la densité, on obtient bien un nombre total de $N + \xi$ électrons dans le système. Cependant, l'énergie varie de manière discontinue lorsque ξ change, ce qui provoque des sauts dans le potentiel d'échange-corrélation v_{Hxc} [4]. Ces sauts permettent de calculer correctement le gap fondamental, c'est-à-dire la différence entre le potentiel d'ionisation et l'affinité électronique, à partir des énergies des orbitales de *Kohn-Sham*. Le principal défi est donc de représenter ces sauts de façon précise dans les modèles.

1.4 Le dimère de Hubbard

Le modèle de *Hubbard* a été introduit au début des années 1960, notamment par John *Hubbard* [5], pour modéliser le comportement des électrons dans les solides fortement corrélés. Il est aujourd'hui un outil central en physique de la matière condensée et en chimie quantique, notamment pour l'étude des effets de corrélation électronique dans le cadre de la DFT [6].



Le dimère de *Hubbard* est un modèle à 2 sites et 2 électrons qui, grâce à sa simplicité, permet d'obtenir des solutions analytiques. Il repose sur deux paramètres : U , qui mesure la répulsion entre électrons sur un même site, et t , qui permet leur déplacement entre les sites. Dans ce rapport, nous nous intéressons à l'effet de deux perturbations : une asymétrie d'énergie entre les sites (Δv) et un déséquilibre de spin ($\Delta \mu$), assimilable à un champ magnétique fictif. Celles-ci influencent la localisation des électrons et leur polarisation. Ce cadre simplifié permet une analyse analytique des énergies propres, des états associés et de la polarisation électronique, aussi bien en régimes faiblement que fortement corrélés. Il a surtout servi de base pour formuler et tester la version ensembliste centrée de la DFT, afin d'évaluer ses performances sur des systèmes présentant une polarisation en spin.

La question centrale de ce stage est la suivante : comment le formalisme des ensembles en DFT peut-il nous aider à mieux comprendre et décrire la polarisation électronique liée au spin ?

2 Theoretical Framework

2.1 Universal Functional in DFT

As explained in the introduction, Density Functional Theory (DFT) is based on the fundamental *Hohenberg–Kohn* theorem [1], which states that for a quantum system of N electrons under an external potential $v_{\text{ext}}(\vec{r})$, the ground-state electron density $n_0(\vec{r})$ uniquely determines this potential (up to an additive constant), and thus determines the ground-state wavefunction and all derived physical quantities. Based on this result, a variational formulation expresses the ground-state energy as a minimum over all admissible electron densities :

Functional

A "function of a function" : it assigns a number (e.g., an energy) to a given function (e.g., an electron density).

$$E_0 = \min_n \left\{ F[n] + \int v(\vec{r}) n(\vec{r}) d\vec{r} \right\}. \quad (5)$$

Here, $F[n]$ is called the universal **functional**, meaning that it is independent of the external potential. It includes the exact kinetic energy of the electrons as well as their mutual interactions. A rigorous formulation of this functional was provided by the mathematician *Lieb* in 1983 [7], expressing it through a mathematical transformation relating it to the energy functional $E[v]$, which gives the ground-state energy of the system under the potential $v(\vec{r})$:

$$F[n] = \sup_v \left\{ E[v] - \int v(\vec{r}) n(\vec{r}) d\vec{r} \right\}. \quad (6)$$

This expression gives $F[n]$ a well-defined mathematical status on an appropriate functional space, allowing the study of its convexity, continuity, and stability properties. It also justifies *a posteriori* its universal nature, since this functional depends only on the density, independently of the specific external potential. In practice, the universal functional $F[n]$ is decomposed in the *Kohn–Sham* formalism [3] as :

$$F[n] = T_s[n] + E_H[n] + E_{xc}[n], \quad (7)$$

where $T_s[n]$ is the kinetic energy of a fictitious system of non-interacting electrons with the same density $n(\vec{r})$ as the real system, $E_H[n]$ is the *Hartree* energy corresponding to the classical *Coulomb* interaction between electrons, and $E_{xc}[n]$ is the exchange–correlation functional, which encompasses all the complex quantum effects of exchange and correlation.

However, although the universal functional $F[n]$ is rigorously defined through *Lieb*'s formulation, its exact form remains unknown. In particular, the exact form of the exchange–correlation energy functional $E_{xc}[n]$, which is essential as it encompasses all the complex quantum effects related to electron–electron interactions, remains one of the major challenges of DFT.

2.2 Quantum Chemistry

In quantum chemistry, the Hamiltonian is a central operator that defines the total energy of a molecular or electronic system. It acts on the system's quantum state and determines both its time evolution and its stationary properties through the solution of the *Schrödinger* equation.

Basic concepts :

Operator : A mathematical object acting on a quantum state to produce another quantum state or a measurable quantity.

Quantum state : A complete description of a quantum system containing all information about measurement outcomes.

Number operator ($\hat{n}_{i\sigma}$) : An operator counting the number of electrons with spin σ on site i .

Creation and annihilation operators ($\hat{c}_{i\sigma}^\dagger, \hat{c}_{i\sigma}$) : Operators that respectively add or remove an electron with spin σ on site i .

2.2.1 Hamiltonian of the Hubbard Dimer

We consider a simple two-site system (labeled 0 and 1), each site able to host electrons with spin $\uparrow$ or $\downarrow$. The total number of electrons is fixed at $N = 2$. The *Hubbard* model Hamiltonian including spin polarization effects is given by :

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} + \frac{\Delta v}{2}(\hat{n}_1 - \hat{n}_0) + \Delta\mu(\hat{N}_\uparrow - \hat{N}_\downarrow) \quad (8)$$

$$\hat{T} = -t \sum_{\sigma=\uparrow,\downarrow} \left(\hat{c}_{0\sigma}^\dagger \hat{c}_{1\sigma} + \hat{c}_{1\sigma}^\dagger \hat{c}_{0\sigma} \right)$$

Kinetic hopping term : This term models the quantum tunneling of electrons between site 0 and site 1. The operators $\hat{c}_{i\sigma}^\dagger$ and $\hat{c}_{i\sigma}$ respectively create and annihilate an electron with spin σ on site i . The parameter t is the hopping amplitude, controlling how easily electrons move between sites.

$$\hat{U} = U \sum_{i=0,1} \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow}$$

On-site Coulomb interaction : This term accounts for the repulsive interaction U between two electrons occupying the same site but with opposite spins. The number operators $\hat{n}_{i\sigma} = \hat{c}_{i\sigma}^\dagger \hat{c}_{i\sigma}$ count electrons of spin σ on site i . This term penalizes double occupancy energetically.

$$\frac{\Delta v}{2}(\hat{n}_1 - \hat{n}_0)$$

External potential difference : This introduces an energy offset Δv between sites 1 and 0, creating an asymmetry in the system. The operator $\hat{n}_i = \hat{n}_{i\uparrow} + \hat{n}_{i\downarrow}$ counts total electrons on site i . Physically, it simulates different local environments or gate voltages on each site.

$$\Delta\mu(\hat{N}_\uparrow - \hat{N}_\downarrow)$$

Spin-dependent potential : This term acts like an effective magnetic field that couples to the spin imbalance. Here, $\hat{N}_\uparrow$ and $\hat{N}_\downarrow$ count the total number of spin-up and spin-down electrons, respectively. The parameter $\Delta\mu$ controls the strength of spin polarization, favoring one spin orientation energetically.

TABLE 1 – Terms of the asymmetric Hubbard dimer Hamiltonian with color coding matching the schematic.

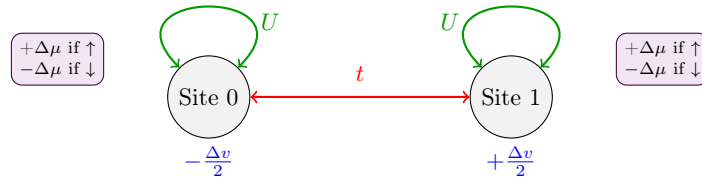


FIGURE 1 – Schematic representation of the Hubbard dimer.

3 Résultats et discussions

La première partie de ce stage a porté sur une analyse analytique du dimère de *Hubbard*, visant à déterminer les énergies, états propres et densités électroniques du système. Un travail complémentaire en *Python* a permis de visualiser ces résultats à travers des graphiques numériques. La seconde partie a été consacrée à la construction rigoureuse des ensembles de spin, en particulier à la manière dont les états singulet et triplet sont combinés pour modéliser une polarisation partielle du spin.

3.1 Polarisation dans le dimère de Hubbard

3.1.1 États de bases

Pour étudier la polarisation électronique du dimère de Hubbard, nous utilisons la base complète des états à deux électrons répartis sur deux sites, classés selon la projection du spin total S_z . Les configurations avec spins parallèles $|u_5\rangle$ et $|u_6\rangle$ ont une polarisation maximale ($S_z = \pm 1$), tandis que les états de $|u_1\rangle$ à $|u_4\rangle$ correspondent à une projection nulle ($S_z = 0$) et représentent des configurations avec spins opposés ou double occupation.

Après diagonalisation de l'Hamiltonien du dimère de Hubbard $\hat{H}$ (cf. annexe A), les énergies propres des états fondamentaux peuvent être classées selon la valeur du spin total projeté S_z . Pour les états polarisés $S_z = \pm 1$, les énergies propres s'expriment simplement en fonction du champ magnétique effectif $\Delta\mu$:

$$\begin{cases} E^{S_z=+1} = +2\Delta\mu \\ E^{S_z=-1} = -2\Delta\mu \end{cases} \quad (9)$$

En revanche, pour l'état singulet $S_z = 0$ sans interaction ($U = 0$), l'énergie fondamentale s'écrit analytiquement selon la relation :

$$E_0^{S_z=0} = -\sqrt{4t^2 + (\Delta v)^2} \quad (10)$$

L'équation (10) met en lumière l'effet combiné de la cinétique électronique, via le paramètre de saut t , et du déséquilibre de potentiel local Δv . L'introduction de l'interaction électronique U complexifie fortement l'expression analytique des états singulets (18), rendant nécessaire le recours à des méthodes numériques pour déterminer les énergies propres. On trace les trois premières énergies singulet à différentes valeurs de U :

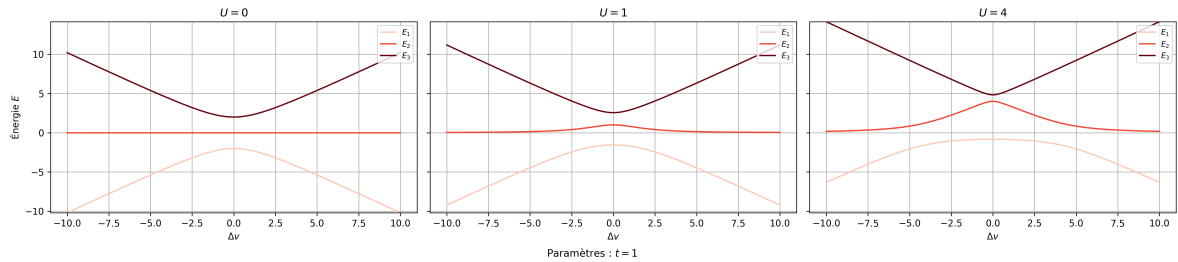


FIGURE 3 – Énergies de l'état singulet $S_z = 0$ en fonction du potentiel local asymétrique Δv pour différents U .

Les courbes d'énergie présentent toutes un extremum en $\Delta v = 0$, lorsque les deux sites sont équivalents. Pour l'état fondamental, cet extremum est un maximum : l'énergie diminue dès que Δv s'éloigne de zéro. L'asymétrie induite favorise alors la localisation des électrons sur des sites distincts, ce qui réduit le coût énergétique lié à l'interaction U . On observe sur les tracés la compétition entre les deux contributions majeures du modèle : le potentiel local Δv , qui tend à briser la symétrie spatiale, et l'interaction U , qui pénalise la double occupation. À mesure que U augmente, la structure des courbes

État de base	S_z
$ u_1\rangle = \uparrow\downarrow, 0\rangle$	0
$ u_2\rangle = 0, \uparrow\downarrow\rangle$	0
$ u_3\rangle = \uparrow, \downarrow\rangle$	0
$ u_4\rangle = \downarrow, \uparrow\rangle$	0
$ u_5\rangle = \uparrow, \uparrow\rangle$	+1
$ u_6\rangle = \downarrow, \downarrow\rangle$	-1

FIGURE 2 – États de base du dimère à deux sites avec projection de spin S_z

se complexifie, témoignant de l'apparition de corrélations électroniques non triviales. Pour mieux comprendre la nature de ces corrélations dans l'état fondamental, on peut analyser sa composition en termes de configurations électroniques.

3.1.2 Contributions des états et polarisation spatiale

À partir de l'expression analytique de l'énergie fondamentale (18), on résout le problème propre de l'hamiltonien (cf. annexe B), ce qui permet de déterminer les coefficients C_i associés aux différentes configurations possibles des spins sur les deux sites. Ces coefficients représentent les amplitudes quantiques dans la fonction d'onde fondamentale. En normalisant ces coefficients, on obtient des poids $|C_i|^2$ interprétables comme des probabilités relatives indiquant la contribution de chaque configuration à l'état fondamental.

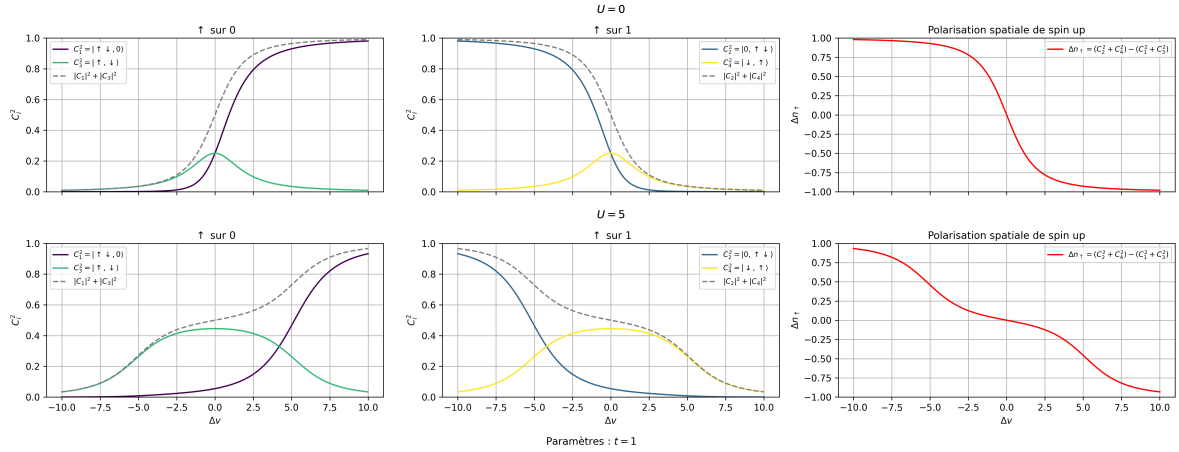


FIGURE 4 – Poids des configurations spin $\uparrow$ sur les sites 0 et 1, et différence de population, en fonction de Δv pour différents U .

La première colonne montre les configurations où le spin $\uparrow$ est localisé sur le site 0, donnée par $C_1^2 + C_3^2$; la deuxième celles où il est sur le site 1, donnée par $C_2^2 + C_4^2$; et la troisième la différence de population de spin $\uparrow$ entre ces deux sites, notée $\Delta n_\uparrow$:

$$\Delta n_\uparrow = (C_2^2 + C_4^2) - (C_1^2 + C_3^2).$$

Pour $U = 0$, les configurations à double occupation dominant (poids C_1^2 et C_2^2), ce qui est attendu en l'absence de répulsion électronique. On observe également que les poids C_3^2 et C_4^2 sont égaux, ce qui signifie que les deux configurations à simple occupation contribuent de manière identique. Leur combinaison forme un état singulet délocalisé : $|\varphi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u_3\rangle - |u_4\rangle)$ qui est antisymétrique par échange de spin et de site, conformément à la statistique des fermions. Lorsque $U > 0$, la contribution des configurations à simple occupation augmente progressivement car elle permet d'éviter la double occupation tout en conservant une forte cohérence entre les deux sites.

La polarisation spatiale $\Delta n_\uparrow$ mesure le déséquilibre de population de spin $\uparrow$ entre les deux sites. Pour $U = 0$, le système suit fidèlement le potentiel local : lorsque $\Delta v < 0$, le site 1 (plus bas en énergie) est préféré ; lorsque $\Delta v > 0$, c'est le site 0. Ainsi, $\Delta n_\uparrow$ tend rapidement vers ± 1 quand $\Delta v \rightarrow \pm \infty$, traduisant une forte localisation sur le site le plus favorable.

Mais à mesure que U augmente, cette réponse s'atténue. L'interaction pénalise les configurations où deux électrons occupent le même site, ce qui limite la capacité du système à se polariser. Ainsi, pour un même déséquilibre de potentiel, la répartition du spin $\uparrow$ est moins sensible aux variations de Δv . On observe une diminution globale de l'amplitude de variation de $\Delta n_\uparrow$: la mobilité spatiale du spin $\uparrow$ se réduit sous l'effet des corrélations électroniques, qui restreignent la capacité du système à redistribuer les spins entre les sites. Enfin, en raison de la symétrie du modèle par échange des spins $\uparrow$ et $\downarrow$, cette analyse s'applique également au spin $\downarrow$.

3.2 Ensembles de Spin

Nous présentons ici les résultats relatifs à l'ensemble spin up, mais une construction équivalente peut être menée pour l'ensemble spin down.

3.2.1 Construction de l'ensemble spin-up

Pour étudier la polarisation, on considère un mélange entre deux états quantiques de spin différents : l'état singulet avec $S_z = 0$, qui est physiquement non polarisé, et l'état triplet avec $S_z = +1$, qui correspond à une polarisation complète du spin. L'énergie de l'ensemble est alors construite comme une combinaison linéaire de ces deux états selon un paramètre $\xi_\uparrow$ variant de 0 à 1.

$$E^{\xi_\uparrow}(v) = (1 - \xi_\uparrow)E_\uparrow^{S_z=0}(v) + \xi_\uparrow E^{S_z=+1}(v). \quad (11)$$

Le point clé de cette approche est que l'énergie de l'état singulet $E_\uparrow^{S_z=0}$ est calculée en supposant une polarisation totale en spin up.

$$E_\uparrow^{S_z=0}(v) = E^{S_z=0}(v) + N\Delta\mu \quad \text{où } N \text{ est le nombre total d'électrons.} \quad (12)$$

L'ajout d'un terme proportionnel au potentiel chimique spin-dépendant $\Delta\mu$ permet de contrôler le décalage énergétique entre spins up et down. Ce réglage est essentiel pour étudier l'impact de la polarisation en spin sur l'énergie, notamment afin d'observer ultérieurement des discontinuités potentielles et d'analyser ces effets dans la fonctionnelle d'échange-corrélation.

3.2.2 Résolution du problème non-interagissant

Afin de mieux comprendre l'effet de cette construction d'ensemble sur les propriétés électroniques du système, nous nous plaçons à présent dans le cas simplifié sans interaction ($U = 0$). L'analyse est menée dans un cas particulier où seule la densité de spin-up est non nulle. On considère deux électrons de spin up ($\uparrow\uparrow$), et la densité sur le site 0 est notée $n_{\uparrow,0}$, avec $n_{\uparrow,1} = 2 - n_{\uparrow,0}$ par conservation du nombre total d'électrons. La densité de spin-down est fixée à zéro sur les deux sites : $n_\downarrow = 0$. Pour alléger la notation, on notera simplement $n = n_{\uparrow,0}$, de sorte que la fonctionnelle universelle s'exprime en fonction d'une seule variable : $F(n)$ avec $n \in [0, 2]$.

Pour le problème non-interagissant, la fonctionnelle de Lieb $F[n]$ se réduit à l'énergie cinétique non interagissante $T_S^{\xi_\uparrow}[n]$. Le principe consiste à identifier, pour une densité donnée n , le potentiel effectif $\Delta v^{\xi_\uparrow}$ qui maximise l'énergie non interagissante tout en reproduisant cette densité. La résolution explicite de cette maximisation (cf. annexe C) conduit aux expressions suivantes :

$$\Delta v^{\xi_\uparrow} = \frac{2t(n-1)}{\sqrt{(1-\xi_\uparrow)^2 - (n-1)^2}} \quad \text{et} \quad T_S^{\xi_\uparrow}[n] = -2t\sqrt{(1-\xi_\uparrow)^2 - (n-1)^2}. \quad (13)$$

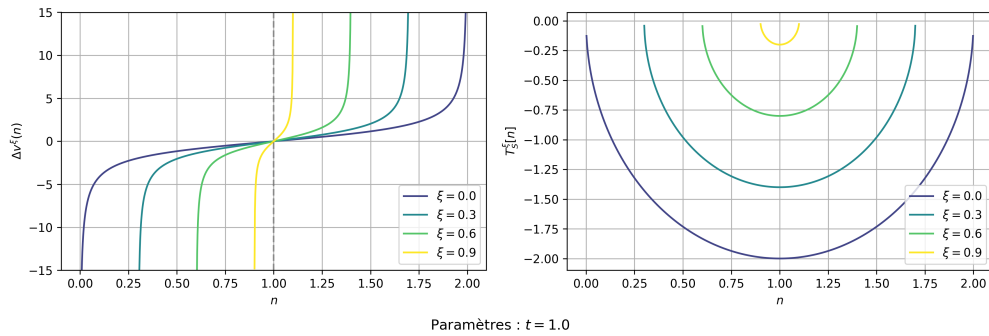


FIGURE 5 – Potentiel effectif $\Delta v^{\xi_\uparrow}$ et énergie cinétique non interagissante $T_S^{\xi_\uparrow}$ en fonction de la densité n , pour différentes polarisation $\xi_\uparrow$.

Le potentiel effectif $\Delta v^{\xi\uparrow}$ s'annule lorsque la densité de spin $\uparrow$ est équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a en moyenne un électron de spin $\uparrow$ par site. Dès que la densité s'en écarte, ce potentiel augmente rapidement, devenant très élevé aux limites extrêmes des densités possibles. Cette augmentation traduit une contrainte fondamentale : forcer le système à adopter des densités proches des valeurs extrêmes (par exemple, un site vide et l'autre complètement occupé) nécessite un potentiel externe très fort.

L'énergie cinétique non interagissante $T_S^{\xi\uparrow}$, qui mesure l'effort nécessaire pour répartir les électrons sans interaction, est minimale à cette densité équilibrée. Elle croît lorsque la densité s'écarte, car la répartition devient plus coûteuse à maintenir. Avec une polarisation plus forte, l'énergie cinétique varie moins et la plage des densités possibles se resserre, ce qui traduit une rigidité accrue du système.

Ainsi, le système électronique tend à stabiliser une répartition équilibrée des électrons. S'en éloigner entraîne un coût énergétique élevé, que ce soit par l'augmentation du potentiel effectif nécessaire ou par la hausse de l'énergie cinétique.

3.2.3 Énergie de Hartree-échange-corrélation

L'énergie de Hartree-échange-corrélation, notée $E_{Hxc}^{\xi\uparrow}[n]$, regroupe tous les effets liés aux interactions entre électrons. Elle inclut d'une part la répulsion coulombienne classique, appelée énergie de Hartree, qui décrit la force électrostatique entre les électrons, et d'autre part les effets d'échange, qui résultent de la nature quantique des électrons et du principe d'exclusion de *Pauli*. Elle inclut aussi les corrélations dynamiques, c'est-à-dire les ajustements mutuels des mouvements des électrons qui ne sont pas captés par les seules interactions classiques. Comme vu en 2.1 cette énergie est définie comme la différence entre la fonctionnelle universelle $F^{\xi\uparrow}[n]$, et l'énergie cinétique fictive non interagissante $T_S^{\xi\uparrow}[n]$:

$$E_{Hxc}^{\xi\uparrow}[n] = F^{\xi\uparrow}[n] - T_S^{\xi\uparrow}[n]. \quad (14)$$

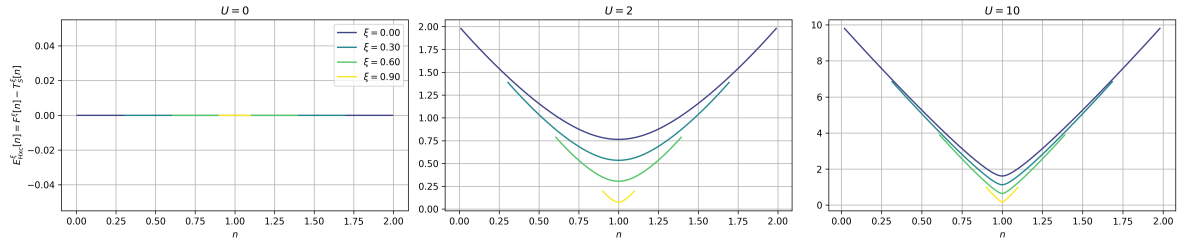


FIGURE 6 – Énergie de Hartree-échange-corrélation $E_{Hxc}^{\xi\uparrow}[n]$ en fonction de la densité n , pour différentes polarisation $\xi_{\uparrow}$

Quand la force de répulsion U est nulle, les électrons sont non-interagissants : la fonctionnelle universelle de *Lieb* correspond alors à l'énergie cinétique du système *Kohn-Sham* ($F^{\xi\uparrow}[n] = T_S^{\xi\uparrow}[n]$) donc $E_{Hxc}^{\xi\uparrow}[n]$ est nulle, quelle que soit la polarisation en spin ξ .

Dès que $U > 0$, l'interaction modifie le comportement collectif des électrons. La fonctionnelle $E_{Hxc}^{\xi\uparrow}[n]$ prend alors une forme parabolique centrée sur $n = 1$, reflet de la symétrie entre les deux sites. Pour le singulet pur ($\xi = 0$), cette parabole traduit la pénalisation énergétique liée à la double occupation d'un site, favorisée par la répulsion U . Avec l'augmentation de la polarisation ξ , la plage des densités accessibles se resserre autour de $n = 1$ (demi-remplissage), car le principe d'exclusion de *Pauli* et la polarisation limitent les configurations à double occupation.

Pour de fortes répulsions (système fortement corrélé), la fonctionnelle adopte une forme en « V », indiquant que le système minimise l'énergie en répartissant les électrons de façon équilibrée sur les deux sites, évitant ainsi la double occupation. En dehors de ce point, l'énergie augmente rapidement car la double occupation est prohibitive.

4 Conclusion

Ce stage avait pour objectif d'évaluer, via le formalisme des ensembles, comment la DFT peut améliorer la description de la polarisation en spin dans des systèmes fortement corrélés. L'étude, centrée sur le modèle du dimère de *Hubbard*, a montré l'importance des états singulets dans la modulation fine de la polarisation électronique, notamment via une analyse analytique et numérique des spectres d'énergie.

La construction d'ensembles de spin a permis de modéliser de manière continue la transition entre états non polarisés et polarisés, capturant ainsi la dépendance énergétique du système à la polarisation. Cette formalisation reste délicate à appréhender car elle repose sur un point clé : pour observer des discontinuités dans un contexte polarisé, il faut pouvoir ajuster librement le déplacement des niveaux d'énergie induit par la polarisation, exprimé par $\Delta\mu(\hat{N}_\uparrow - \hat{N}_\downarrow)$ dans le Hamiltonien (8), où $\Delta\mu$ est une valeur arbitraire. Pour garantir que la fonctionnelle de la densité soit indépendante de ce décalage, à l'image d'un ensemble N -centré où la fonctionnelle reste invariante sous un shift constant du potentiel [8], il a été nécessaire de traiter l'énergie de l'état fondamental singulet comme celle d'un triplet totalement polarisé, corrigée par une dépendance explicite en $\Delta\mu$ (cf. équation (12)). Il reste encore à comprendre pleinement les implications physiques de cette construction, mais c'est sur ce principe qu'a reposé l'approche retenue dans ce travail.

Les résultats présentés restent préliminaires et nécessitent une meilleure compréhension du rôle des orbitales *Kohn-Sham* dans le formalisme des ensembles, notamment pour analyser la polarisation en spin et les discontinuités du potentiel d'échange-corrélation, essentielles pour décrire correctement les transitions de spin et les effets magnétiques [9]. En effet il a déjà été montré que, dans le cadre exact de la DFT, l'énergie de l'orbitale la plus haute occupée (HOMO) est égale à l'opposé du potentiel d'ionisation [4], ce qui constitue une généralisation du théorème de *Koopmans* issu de la théorie de *Hartree-Fock* [10]. Ce lien, établi dans le cadre de l'ionisation, pourrait être étendu à l'étude des effets induits par un potentiel chimique dépendant du spin, en particulier pour interpréter les discontinuités de v_{Hxc} lors des transitions entre états de spin différents, comme initié dans [11].

Une piste importante consistera donc à construire symétriquement l'ensemble *spin-down* pour analyser la région centrale ($\xi_\uparrow = \xi_\downarrow = 0$), correspondant à l'état fondamental singulet. Cela permettrait notamment de tester l'apparition éventuelle d'une discontinuité dans le potentiel d'échange-corrélation v_{Hxc} . Cette discontinuité, si elle existe, pourrait être liée au gap *singulet-triplet*, c'est-à-dire la différence d'énergie entre le premier état excité triplet ($S = 1$) et le fondamental singulet ($S = 0$). Elle fournirait un marqueur pertinent de la stabilité des états polarisés et un indicateur essentiel des effets de corrélation spin-dépendants, dans la continuité des travaux récents sur la DFT d'ensemble appliquée aux systèmes corrélés [12].

Ce stage a été un défi pour moi, car il m'a conduit à travailler avec des notions de chimie, de physique et de mathématiques que je maîtrisais pas ou peu. Malgré ces difficultés, cette expérience m'a permis de consolider ma compréhension des outils analytiques et numériques en chimie quantique. J'ai également appris à appréhender les concepts fondamentaux de la DFT, et à entrevoir comment l'approche ensembliste pourrait, à terme, offrir une description plus fine — voire exacte — des interactions électroniques.

Bibliographie

- [1] P. HOHENBERG et W. KOHN. “Inhomogeneous Electron Gas”. In : *Phys. Rev.* 136 (3B nov. 1964), B864-B871. DOI : [10.1103/PhysRev.136.B864](https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B864).
- [2] Walter RITZ. In : *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 1909.135 (1909), p. 1-61. DOI : [doi:10.1515/crll.1909.135.1](https://doi.org/10.1515/crll.1909.135.1).
- [3] Walter KOHN et Lu Jeu SHAM. “Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects”. In : *Physical Review* 140.4A (1965), A1133-A1138. DOI : [10.1103/PhysRev.140.A1133](https://doi.org/10.1103/PhysRev.140.A1133).
- [4] John P. PERDEW et al. “Density-Functional Theory for Fractional Particle Number : Derivative Discontinuities of the Energy”. In : *Phys. Rev. Lett.* 49 (23 déc. 1982), p. 1691-1694. DOI : [10.1103/PhysRevLett.49.1691](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1691).
- [5] J. HUBBARD et Brian Hilton FLOWERS. “Electron correlations in narrow energy bands”. In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences* 276.1365 (1963), p. 238-257. DOI : [10.1098/rspa.1963.0204](https://doi.org/10.1098/rspa.1963.0204).
- [6] D J CARRASCAL et al. “The Hubbard dimer : a density functional case study of a many-body problem”. In : *Journal of Physics : Condensed Matter* 27.39 (sept. 2015), p. 393001. DOI : [10.1088/0953-8984/27/39/393001](https://doi.org/10.1088/0953-8984/27/39/393001).
- [7] Elliott H. LIEB. “Density functionals for coulomb systems”. English (US). In : *International Journal of Quantum Chemistry* 24.3 (sept. 1983), p. 243-277. ISSN : 0020-7608. DOI : [10.1002/qua.560240302](https://doi.org/10.1002/qua.560240302).
- [8] Bruno SENJEAN et Emmanuel FROMAGER. “Unified formulation of fundamental and optical gap problems in density-functional theory for ensembles”. In : *Phys. Rev. A* 98 (2 août 2018), p. 022513. DOI : [10.1103/PhysRevA.98.022513](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.022513).
- [9] Alon HAYMAN et al. “Spin migration in density functional theory : Energy, potential, and density perspectives”. In : *The Journal of Chemical Physics* 162.11 (mars 2025), p. 114301. ISSN : 0021-9606. DOI : [10.1063/5.0241200](https://doi.org/10.1063/5.0241200).
- [10] T KOOPMANS. “Über die Zuordnung von Wellenfunktionen und Eigenwerten zu den Einzelnen Elektronen Eines Atoms”. In : *Physica* 1.1 (1934), p. 104-113. ISSN : 0031-8914. DOI : [https://doi.org/10.1016/S0031-8914\(34\)90011-2](https://doi.org/10.1016/S0031-8914(34)90011-2).
- [11] Andrew C. BURGESS, Edward LINSKOTT et David D. O’REGAN. “Tilted-Plane Structure of the Energy of Finite Quantum Systems”. In : *Phys. Rev. Lett.* 133 (2 juill. 2024), p. 026404. DOI : [10.1103/PhysRevLett.133.026404](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.026404).
- [12] Killian DEUR, Laurent MAZOUIN et Emmanuel FROMAGER. “Exact ensemble density functional theory for excited states in a model system : Investigating the weight dependence of the correlation energy”. In : *Phys. Rev. B* 95 (3 jan. 2017), p. 035120. DOI : [10.1103/PhysRevB.95.035120](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.035120).

A Diagonalisation de l'Hamiltonien

On considère le modèle de Hubbard à deux sites asymétriques, dans le secteur à nombre de particules fixé $N = 2$. La base choisie est :

$$\{|\uparrow\downarrow, 0\rangle, |0, \uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow, \downarrow\rangle, |\downarrow, \uparrow\rangle, |\uparrow, \uparrow\rangle, |\downarrow, \downarrow\rangle\}.$$

$$\begin{pmatrix} U - \Delta v & 0 & -t & t & 0 & 0 \\ 0 & U + \Delta v & -t & t & 0 & 0 \\ -t & -t & 0 & 0 & 0 & 0 \\ t & t & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2\Delta\mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2\Delta\mu \end{pmatrix}$$

Les quatre premiers vecteurs appartiennent au sous-espace à spin total $S_z = 0$, tandis que les deux derniers correspondent respectivement aux sous-espaces $S_z = +1$ et $S_z = -1$. La matrice de l'Hamiltonien est construite à partir de l'expression (8) et se décompose naturellement en trois blocs diagonaux correspondant aux valeurs de S_z .

Les états $|\uparrow, \uparrow\rangle$ et $|\downarrow, \downarrow\rangle$ ne sont couplés à aucun autre par le Hamiltonien : ils forment donc des états propres évidents, avec pour énergies respectives $+2\Delta\mu$ et $-2\Delta\mu$. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de les inclure dans la diagonalisation principale. On peut donc se concentrer uniquement sur le bloc 4×4 correspondant aux états à spin total $S_z = 0$, où se trouve la partie non triviale de la dynamique. Ce bloc satisfait l'équation caractéristique suivante :

$$\det(EI_4 - H_{S_z=0}) = 0, \quad (15)$$

d'où l'on extrait le polynôme caractéristique cubique suivant :

$$P(E) = E(E - U + \Delta v)(E - U - \Delta v) - 4t^2(E - U) = 0. \quad (16)$$

La résolution complète du spectre dans le sous-espace $S_z = 0$ est effectuée numériquement à l'aide du module NumPy, via la fonction `numpy.roots`, qui calcule les racines réelles du polynôme caractéristique associé. Dans le cas non-interagissant $U = 0$, l'équation se simplifie en une expression factorisable :

$$P(E) = E^2 - \Delta v^2 - 4t^2 = 0 \iff E = \pm \sqrt{\Delta v^2 + 4t^2} \quad (17)$$

Expression analytique de l'énergie fondamentale

Une expression analytique de l'énergie fondamentale $E_0^{S_z=0}$, qui satisfait l'équation (16), est donnée dans [6] :

$$E_0^{S_z=0}(\Delta v) = \frac{4t}{3} \left(u - w \sin \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) \right) \quad (18)$$

$$\begin{cases} u = \frac{U}{2t}, & \nu = \frac{\Delta v}{2t}, \\ w = \sqrt{3(1 + \nu^2) + u^2}, \\ \cos(3\theta) = \frac{u \left[9 \left(\nu^2 - \frac{1}{2} \right) - u^2 \right]}{w^3}. \end{cases}$$

Cette expression, bien que analytique, nécessite une résolution numérique des fonctions trigonométriques inverses pour déterminer θ et ainsi évaluer l'énergie pour des valeurs arbitraires des paramètres U , t et Δv .

B Problème aux valeurs propres

L'étude de l'état fondamental du modèle de Hubbard à deux sites consiste à résoudre le problème aux valeurs propres de l'hamiltonien $\hat{H}$ dans la base des configurations électroniques. On cherche les énergies E et états propres $|\phi\rangle$ tels que :

$$\hat{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle, \quad |\phi\rangle = \sum_i C_i |\psi_i\rangle, \quad (19)$$

où $\{|\psi_i\rangle\}$ est la base des configurations et C_i les coefficients. On utilise l'expression analytique de l'énergie fondamentale (18). Les coefficients C_i sont ensuite obtenus en résolvant :

$$(\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{C} = 0, \quad \text{avec} \quad \sum_i |C_i|^2 = 1. \quad (20)$$

Les poids $|C_i|^2$ mesurent la contribution de chaque configuration à l'état fondamental. Dans la base choisie, l'état fondamental s'écrit :

$$|\phi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} (a|\uparrow\downarrow, 0\rangle + b|0, \uparrow\downarrow\rangle + c|\uparrow, \downarrow\rangle + d|\downarrow, \uparrow\rangle) \quad (21)$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{-2t}{U - \Delta v - E} \\ b &= \frac{-2t}{U + \Delta v - E} \\ c &= -1, \quad d = 1 \\ N &= |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 \end{aligned}$$

C Maximisation des fonctionnelles de Lieb

Dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité pour ensembles (ensemble DFT), les fonctionnelles universelles sont définies comme des maximisations sur les potentiels extérieurs. Pour un ensemble mixte de poids ξ , la fonctionnelle de *Lieb* s'écrit :

$$F^\xi[n] = \max_v \left\{ E^\xi[v] - \int v(\mathbf{x}) n(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \right\} \quad (22)$$

où $E^\xi[v]$ est l'énergie de l'ensemble associé au potentiel v , et $n(\mathbf{x})$ la densité cible. Dans le modèle de Hubbard à deux sites, cette expression se simplifie grâce à la structure discrète du système.

Ensemble spin-up

On rappelle considère un mélange entre l'état fondamental non polarisé ($S_z = 0$) et l'état polarisé up ($S_z = 1$). L'énergie de l'ensemble s'écrit :

$$E^{\xi\uparrow}(\Delta v) = (1 - \xi_\uparrow)E^{S_z=0}(\Delta v) + \xi_\uparrow E^{S_z=1}(\Delta v) \quad \text{avec } E^{S_z=1}(\Delta v) = 2\Delta\mu \text{ pour tout } U. \quad (23)$$

L'intégrale $\int v(x)n(x) dx$ se réécrit dans ce modèle discret comme une fonction affine de Δv :

$$\begin{aligned} \int d\mathbf{x} v(\mathbf{x}) n(\mathbf{x}) &= \left(-\frac{\Delta v}{2} + \Delta\mu \right) n + \left(\frac{\Delta v}{2} + \Delta\mu \right) (n - 2) \\ &= \Delta v(1 - n) - 2\Delta\mu \end{aligned} \quad (24)$$

La fonctionnelle devient alors :

$$F^\xi[n] = \max_{\Delta v} \{ (1 - \xi)E^{S_z=0} - \Delta v(1 - n) \} \quad (25)$$

$T_S^{\xi\uparrow}[n]$: Dans le cas non-interagissant $U = 0$, la fonctionnelle universelle coïncide avec la fonctionnelle cinétique d'ensemble, c'est-à-dire $F^\xi[n] = T_S^\xi[n]$, car il n'y a pas de terme d'interaction électronique. Avec l'énergie (17), un maximum explicite pour une valeur particulière du potentiel Δv , obtenue en annulant la dérivée du terme à maximiser :

$$\Delta v^{\xi\uparrow} = \frac{2t(n-1)}{\sqrt{(1-\xi_\uparrow)^2 - (n-1)^2}} \quad \text{valide pour } |n-1| < 1 - \xi_\uparrow. \quad (26)$$

On en déduit la valeur exacte de la fonctionnelle :

$$T_S^{\xi\uparrow}[n] = -2t\sqrt{(1-\xi_\uparrow)^2 - (n-1)^2} \quad (27)$$

$F^{\xi\uparrow}[n]$: Dans le cas général on utilise l'expression de l'énergie (18), la valeur optimale de Δv est obtenue en annulant la dérivée de la fonctionnelle de *Lieb* :

$$\frac{d}{d\Delta v} [(1 - \xi_\uparrow)E^{S_z=0}(\Delta v) - \Delta v(1 - n)] = 0, \quad (28)$$

ce qui donne la condition d'optimalité :

$$(1 - \xi_{\uparrow}) \frac{dE^{S_z=0}(\Delta v)}{d\Delta v} = 1 - n. \quad (29)$$

Cette équation est résolue numériquement à l'aide de `scipy.root_scalar`. La dérivée $\frac{dE}{d\Delta v}$ est approchée par différence centrée pour un petit pas $h = 10^{-5}$:

$$\frac{dE}{d\Delta v}(\Delta v) \approx \frac{E(\Delta v + h) - E(\Delta v - h)}{2h}. \quad (30)$$

La solution optimale Δv_{opt} est ensuite utilisée pour reconstruire la fonctionnelle :

$$F^{\xi_{\uparrow}}[n] = (1 - \xi_{\uparrow}) E^{S_z=0}(\Delta v_{\text{opt}}) - \Delta v_{\text{opt}}(1 - n) \quad (31)$$

D Codes python

Import des bibliothèques :

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import matplotlib.cm as cm
4 from scipy.optimize import root_scalar
```

Définition du polynôme caractéristique $Q(E)$ et extraction des racines :

```
1 def Q_c(U, Delta_v, t):
2     # coefficients du polynôme Q(E)
3     return [ 1, -2 * U, U**2 - Delta_v**2 - 4 * t, 4 * t * U ]
4
5 def compute_roots(U, t, delta_v_values):
6     # Calcul des racines réelles
7     roots = [], [], []
8     for dv in delta_v_values:
9         c = Q_c(U, dv, t)
10        sol = np.roots(c)
11        real_roots = np.sort(np.real(sol[np.isreal(sol)]))
12        for i in range(3):
13            roots[i].append(real_roots[i] if i < len(real_roots) else np.nan)
14    return np.array(roots)
```

Expression analytique de l'énergie fondamentale et calcul des poids des configurations :

```
1 def energy(Delta_v, U, t=1.0):
2     # Variables réduites
3     nu = Delta_v / (2 * t)
4     u = U / (2 * t)
5     # Quantités intermédiaires
6     w = np.sqrt(3 * (1 + nu**2) + u**2)
7     cos3theta = (u * (9 * (nu**2 - 0.5) - u**2)) / w**3
8     theta = np.arccos(np.clip(cos3theta, -1.0, 1.0)) / 3
9     # Formule trigonométrique pour l'énergie fondamentale
10    E = (4 * t / 3) * (u - w * np.sin(theta + np.pi / 6))
11    return E
12
13 def compute_weights(Delta_v, U, t):
14    E = energy(Delta_v, U, t)
15    # Calcul des dénominateurs évitant la division par zéro
16    denom_a = U - Delta_v - E
17    denom_b = U + Delta_v - E
18    if abs(denom_a) < 1e-12:
```

```

19     denom_a = 1e-12 * np.sign(denom_a)
20     if abs(denom_b) < 1e-12:
21         denom_b = 1e-12 * np.sign(denom_b)
22     # Coefficients des configurations dans l'état fondamental
23     a, b, c, d = -2 * t / denom_a, -2 * t / denom_b, -1, 1
24     # Normalisation des poids  $|C_i|^2$ 
25     norm = np.sqrt(abs(a)**2 + abs(b)**2 + abs(c)**2 + abs(d)**2)
26     weights = np.array([abs(a)**2, abs(b)**2, abs(c)**2, abs(d)**2]) / norm**2
27     return weights

```

Calcul de la fonctionnelle $T_S^\xi[n]$ et du potentiel optimal Δv :

```

1 def compute_T_S(n_vals, xi, t=1.0):
2     # Calcul de la fonctionnelle  $T_S$  pour un ensemble de densités  $n\_vals$ 
3     delta = n_vals - 1.0
4     T_S = np.full_like(n_vals, np.nan, dtype=np.float64)
5     mask = np.abs(delta) < (1.0 - xi) # Condition de validité
6     T_S[mask] = -2.0 * t * np.sqrt((1.0 - xi)**2 - delta[mask]**2)
7     return T_S
8
9 def compute_delta_v(n_vals, xi, t=1.0):
10    # Calcul du potentiel  $v$  optimal associé aux densités  $n\_vals$ 
11    delta = n_vals - 1.0
12    a = 1 - xi
13    delta_v = np.full_like(n_vals, np.nan, dtype=np.float64)
14    mask = np.abs(delta) < a # Condition pour solution réelle
15    delta_v[mask] = 2 * t * delta[mask] / np.sqrt(a**2 - delta[mask]**2)
16    return delta_v

```

Dérivée numérique et calcul de la fonctionnelle $F^\xi[n]$:

```

1 def dE_dDelta_v(Delta_v, U, t=1.0):
2     # Dérivée numérique centrée de  $E$  par rapport à  $\Delta v$ 
3     h = 1e-5
4     return (energy(Delta_v + h, U, t) - energy(Delta_v - h, U, t)) / (2 * h)
5
6 def compute_F(n, xi, U, t=1.0):
7     # Condition d'optimalité  $E/v = 2t(1 - n)/(1 - )$ 
8     def optimality_condition(Delta_v):
9         return (1 - xi) * dE_dDelta_v(Delta_v, U, t) - 2 * t * (1 - n)
10    try:
11        sol = root_scalar(optimality_condition, bracket=[-10 * t, 10 * t], method='brentq')
12        if sol.converged:
13            Delta_v_opt = sol.root
14            F_val = (1 - xi) * energy(Delta_v_opt, U, t) - 2 * t * Delta_v_opt * (1 - n)
15            return F_val
16        else:
17            return np.nan
18    except ValueError:
19        return np.nan

```

Calcul de la contribution H_{xc} :

```

1 def compute_E_Hxc(n_vals, xi, U, t=1.0, threshold=1e-14):
2     # Calcul de  $E_{Hxc}[n] = F[n] - T_S[n]$ , avec lissage des erreurs numériques
3     F_vals = np.array([compute_F(n, xi, U, t) for n in n_vals])
4     T_S_vals = compute_T_S(n_vals, xi, t)
5     raw_diff = F_vals - T_S_vals
6     E_Hxc_vals = np.array([0 if abs(x) < threshold else x for x in raw_diff])
7     return E_Hxc_vals

```